



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

NUEVA PLANTA CHILLÁN GRUPO BIMBO

ANEXO F.4

INFORME DE CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:





Flora y Vegetación
Proyecto Nueva Planta Chillán
Grupo BIMBO Chile



**INFORME DE CARACTERIZACIÓN
FLORA Y VEGETACIÓN
PROYECTO NUEVA PLANTA CHILLÁN
GRUPO BIMBO CHILE**

OCTUBRE, 2020



INDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivos Específicos	1
3	Área de influencia	2
4	Metodología	3
4.1	Marco Biogeográfico de la Vegetación	3
4.2	Caracterización de la Vegetación	3
4.2.1	Fotointerpretación	3
4.2.2	Antecedentes de Terreno	5
4.3	Caracterización de la Flora Vascular	7
4.4	Singularidades Ambientales	9
5	Resultados	10
5.1	Marco Biogeográfico de la Vegetación	10
5.2	Caracterización de la Vegetación	11
5.2.1	Praderas Agrícolas	13
5.3	Caracterización de la Flora Vascular	14
5.4	Singularidades	16
6	Conclusiones	16
7	Apendices	16
8	Bibliografía	18

¡Error! Marcador no definido.



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Definición de las Categorías de Uso del Suelo.	4
Tabla 2. Clases de Cobertura de la Vegetación.....	7
Tabla 3. Escala de Cobertura de Braun-Blanquet.	7
Tabla 4. Clasificación de la Vegetación Potencial.	10
Tabla 5. Clasificación de la Vegetación Natural.	11
Tabla 6. Uso del Suelo y Formaciones Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia.	12
Tabla 7. Clasificación de la Riqueza de Especies en el Área de Influencia, según su Origen Fitogeográfico y Hábito de Crecimiento.....	15

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación del Área de Influencia del Proyecto	2
Figura 2. Localización de los Puntos de Muestreo.....	6
Figura 3. Distribución de las Formaciones Vegetales en el Área de Influencia.	13
Figura 4. Fisonomía de la Pradera de A. stolonifera e H. radicata.	14
Figura 5. Fisonomía de la Pradera Húmeda de E. crusgalli.	14

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental de los componentes Flora y Vegetación, asociados al Área de Influencia del Proyecto “Nueva Planta Chillán Grupo Bimbo Chile” (en adelante el Proyecto) elaborado por el Grupo Bimbo de la Empresa Ideal S.A. El Proyecto se localiza en el sector agrícola de la comuna de Chillán Viejo, aproximadamente a 14,5 km al suroeste de dicha ciudad y 4,5 km al norte de Bulnes, en la región de Ñuble. El acceso al predio se realiza desde la Ruta 5 Sur. El estudio incluyó una única visita de terreno, realizada el 28 y 29 de septiembre del 2020, correspondiente a la estación de primavera.

El propósito de esta caracterización es describir el estado actual de la vegetación y la flora vascular presentes en el Área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución, composición y singularidades. Todo esto mediante la revisión de antecedentes bibliográficos y el levantamiento de información en terreno. Lo anterior, busca determinar si el proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; D.S. N°40/2012).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general de este informe es caracterizar los componentes flora vascular y vegetación presentes en el Área de Influencia del Proyecto “Nueva Planta Chillán Grupo Bimbo Chile”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del RSEIA¹ y las guías metodológicas del SEA (2015; 2017).

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el Área de Influencia del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
- Establecer el marco biogeográfico en el cual se insertan la flora y vegetación presentes en el Área de Influencia.
- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el Área de Influencia.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

- Reconocer y caracterizar la flora vascular presente en el Área de Influencia, en términos de su diversidad (α), origen geográfico, tipo biológico y estado de conservación.
- Analizar las singularidades ambientales de los componentes flora y vegetación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (letra a, Artículo 2, Reglamento del SEIA). Conforme a lo anterior, es necesario delimitar y caracterizar los atributos generales del Área de Influencia, a fin de identificar a los receptores de flora y vegetación potencialmente susceptibles a ser afectados por el Proyecto.

Para la presente caracterización, el Área de Influencia fue establecida considerando el espacio geográfico donde se emplazarán las partes, obras y/o acciones del Proyecto, adicionando un buffer de 25 metros hacia el exterior del polígono. Así, la superficie total del Área de Influencia comprende un total de 6,85 ha (Figura 1).

Figura 1. Ubicación del Área de Influencia del Proyecto



Escala 1:25000. Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

4.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

Con el fin de establecer el marco biogeográfico de la vegetación asociada al Área de Influencia del Proyecto, se revisó el Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile, desarrollada por Gajardo (1994) en el libro “Vegetación Natural de Chile”, y la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2017).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se basa en criterios bioclimáticos y vegetacionales, que definen pisos de vegetación. Estos pisos reúnen comunidades con estructura y fisonomía uniformes, que habitan bajo condiciones climáticas homogéneas a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica. Es decir, constituye un referente acerca de la vegetación que podría potencialmente desarrollarse en un área, dadas sus condiciones bioclimáticas.

Por otra parte, la clasificación propuesta por Gajardo (1994) se basa tanto en la composición florística como en la fisonomía de la vegetación, descritas a partir de estudios en terreno y antecedentes bibliográficos. Esta clasificación considera distintos niveles de alteración de las comunidades producto de eventos catastróficos naturales o derivados de la influencia antrópica. Por lo tanto, describe la condición actual de la vegetación natural de acuerdo con su contexto geográfico.

4.2 Caracterización de la Vegetación

La descripción y clasificación de la vegetación se desarrolló a través del método cartográfico y fisonómico denominado Carta de Ocupación de Tierras (COT; adaptada para Chile por Etienne y Prado, 1982), propuesto en la “Guía para la Descripción del Área de Influencia - Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (2015). Este método se basa en una fotointerpretación preliminar del Área de Influencia del Proyecto, la que es posteriormente verificada con un levantamiento de información en terreno, siguiendo las metodologías detalladas más adelante.

4.2.1 Fotointerpretación

La fotointerpretación de imágenes provenientes de Google Earth tiene por finalidad realizar una delimitación preliminar de las unidades homogéneas de vegetación. A partir de esta observación,

es posible reconocer las categorías de Uso Actual del Suelo contenidas en el Área de Influencia y definir la ubicación de las unidades de muestreo para el levantamiento de información en terreno.

La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos, como el tono y color de la imagen, patrones de textura, forma y distribución de los elementos del paisaje, y la sombra proyectada por dichos elementos. Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron clasificados de acuerdo con las categorías de Uso Actual del Suelo definidas en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999; Tabla 1. Definición de las Categorías de Uso del Suelo. Tabla 1). Éstas fueron posteriormente adaptadas, para ajustarse a las condiciones particulares del presente estudio.

Tabla 1. Definición de las Categorías de Uso del Suelo.

Uso actual	Descripción
Bosque	Formación vegetal en la que predominan las especies arbóreas, que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas, y superior a 25% en condiciones más favorables.
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, variando entre 5 a más del 75%, el tipo arbóreo es menor a 5% y el herbáceo oscila entre 0 y 100%.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%.
Humedales	Superficies cubiertas de aguas, ya sea naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo la extensión del agua marina cuya profundidad sea menor a 6 m; donde se desarrolla una vegetación compuesta por plantas especializadas denominadas macrófitas.
Plantación forestal	Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales.
Terrenos de uso agrícola	Zonas destinadas a la producción agropecuaria. Incluye el cultivo de cereales, horticultura, fruticultura y las superficies destinadas al pastoreo del ganado.
Áreas desprovistas de vegetación	Sectores donde la cobertura de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles, no alcanza el 25%.
Cuerpos de agua	Corresponde a los cuerpos de aguas continentales como ríos, lagos y lagunas.

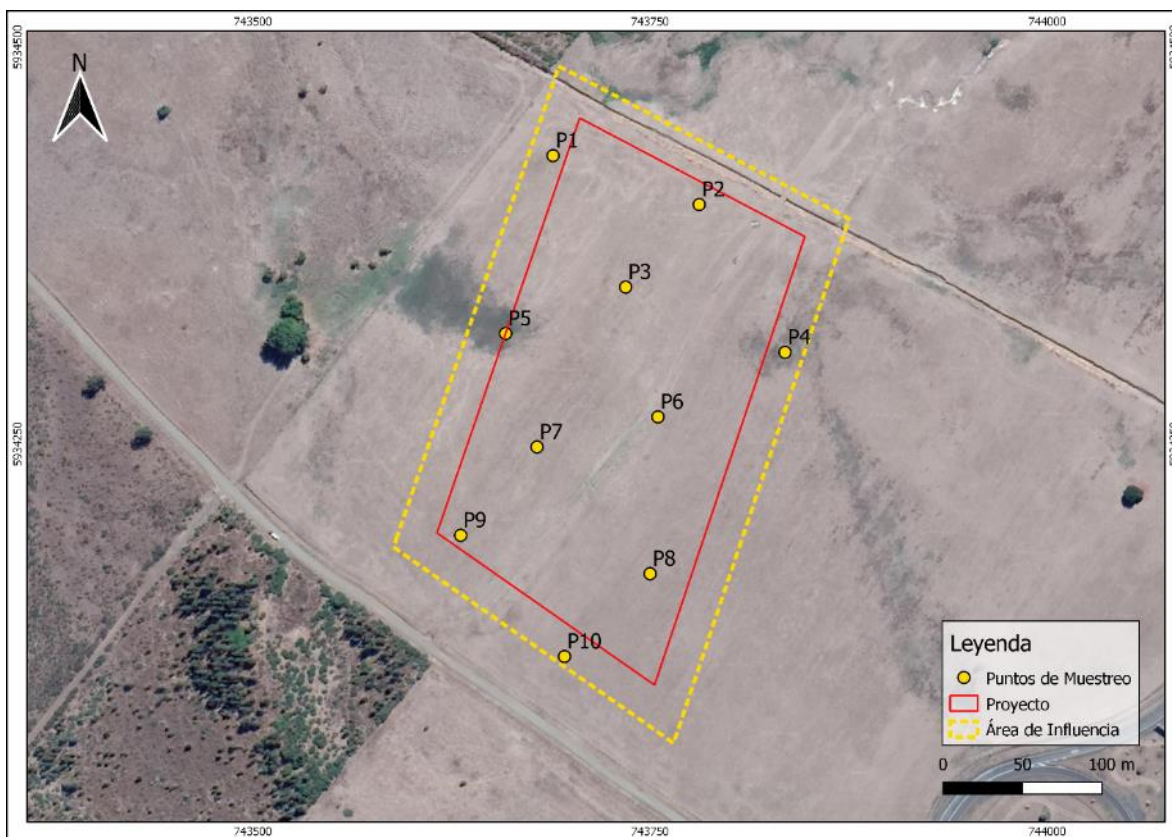
Uso actual	Descripción
Áreas urbanas e industriales	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales.
Asentamientos humanos	Sectores ocupados por casas o galpones en áreas no urbanizadas.

Fuente: Elaboración propia; adaptada de los criterios de uso actual del suelo definidos en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) y la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FAO 2010).

4.2.2 Antecedentes de Terreno

Para el levantamiento de la información en terreno se realizó una visita al Área de Influencia del Proyecto en septiembre de 2020, correspondiente a la estación de primavera. Allí se realizó un recorrido pedestre exhaustivo por toda la extensión del polígono, donde se ejecutaron 10 puntos de muestreo y se aplicaron las metodologías específicas para cada componente. La localización de los puntos de muestreo fue dirigida a caracterizar todas las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación y corroborar aquellos sectores donde la imagen no era precisa. Las coordenadas geográficas de los puntos prospectados se detallan en el Apéndice 1, y se representan en la Figura 2.

Figura 2. Localización de los Puntos de Muestreo



Escala 1:2500. Fuente: Elaboración propia.

Para describir la vegetación en terreno, el método COT utiliza un parámetro semicuantitativo de abundancia, basado en la estimación visual del porcentaje de cobertura del suelo para cada tipo biológico presente (leñoso alto – leñoso bajo – herbáceas - suculentas). En el caso de los tipos biológicos leñosos este recubrimiento está dado por la proyección horizontal de las copas en el suelo; mientras que para el tipo herbáceo corresponde a la proporción del terreno ocupado por las especies. Posteriormente se describen otras variables cualitativas, como son la estratificación vertical, el grado de artificialización y las especies dominantes. A partir de estos antecedentes, es posible corroborar o rectificar la extensión de las unidades, e identificar a las comunidades que participan en cada formación vegetal. La clasificación de los porcentajes de cobertura se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Clases de Cobertura de la Vegetación.

Índice	Porcentaje de Cobertura	Descripción
---	< 1%	Zona denudada
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	> 90	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.3 Caracterización de la Flora Vascular

Con el objeto de determinar la diversidad (α) de la flora vascular presente en el Área de Influencia del Proyecto, se utilizó el método fitosociológico de Braun-Blanquet (1979). Este se basa en el reconocimiento de la riqueza florística de cada unidad vegetacional y la estimación visual de la cobertura de cada especie, como una medida indirecta de su abundancia. En la Tabla 3 se muestra la escala de cobertura modificada de Braun-Blanquet.

Tabla 3. Escala de Cobertura de Braun-Blanquet.

Índice	Cobertura	Aspecto visual
5	> 75% de la unidad de muestreo.	Continuo
4	Entre 50 y 75% de la unidad de muestreo.	Interrumpido
3	Entre 25 y 50% de la unidad de muestreo.	Disperso

Índice	Cobertura	Aspecto visual
2b	Entre 15 y 25% de la unidad de muestreo.	Raro
2a	Entre 5 y 15% de la unidad de muestreo.	
2m	Próxima al 5% de la unidad de muestreo.	
1	Numerosos individuos, con cobertura menor al 5% de la unidad de muestreo.	Muy raro
+	Pocos individuos, con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo.	Esporádico
r	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.	Casi ausente
p	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal.	-

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1979), citado por Glavac (1996).

Dado que las unidades de vegetación presentes en el Área de Influencia están dominadas por el tipo biológico herbáceo, se utilizó una unidad de muestreo específica para este tipo de flora. Para ello, en torno a cada punto de muestreo se levantaron parcelas triplicadas de 1 x 1 metro, donde se revisó cuidadosamente la superficie del suelo para detectar tanto las especies con mayor representación y tamaño, como aquellas más escasas e inconspicuas. Adicionalmente, se registraron las especies observadas durante el recorrido pedestre fuera de las parcelas de muestreo, pero dentro del Área de Influencia.

Cuando fue necesario, se colectaron muestras de algunos ejemplares para su posterior herborización y determinación en gabinete, a partir de la revisión de claves taxonómicas y literatura botánica especializada. Esta determinación se basó principalmente en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez et al., 2018), con apoyo del Manual de las Malezas que crecen en Chile (Matthei, 1995) y la Flora Silvestre de Chile – Zona Central (Hoffman, 1998).

A partir de la composición obtenida en cada unidad, se elaboró un catálogo florístico del Área de Influencia, el cual incluye el nombre científico actualmente aceptado para cada especie, su

clasificación taxonómica, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución regional; recopilados de Rodríguez et al. (2018). Además, se registró el estado de conservación de las especies nativas, de acuerdo con los instrumentos legales vigentes².

4.4 Singularidades Ambientales

A partir de la información recopilada en terreno y antecedentes bibliográficos, se analizaron las singularidades ambientales del Área de Influencia del Proyecto, relativas a los componentes flora y vegetación. Para ello, se revisaron los criterios mencionados por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014), la Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015). Para el caso específico de esta Línea de Base de Flora y Vegetación, sólo se analizaron aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del Área de Influencia. En consecuencia, los criterios considerados en este estudio son los siguientes:

- Presencia de especies vegetales bajo protección oficial.
- Presencia de especies vegetales clasificadas como amenazadas.

²Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 “Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres”, que da origen –a la fecha– a los decretos supremos:

- DS 151/2007 del MINSEGPRES: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 50/2008 del MINSEGPRES: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 51/2008 del MINSEGPRES: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 23/2009 del MINSEGPRES: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 33/2011 del MMA: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 41/2011 del MMA: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 42/2011 del MMA: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 19/2012 del MMA: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 13/2013 del MMA: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 52/2014 del MMA: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 38/2015 del MMA: Decimoprimera Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 16/2016 del MMA: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación.
- DS 06/2017 del MMA: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 79/2018 del MMA: Decimocuarta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 23/2019 del MMA: Decimoquinta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

Ley 20.283 o Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal que, en su artículo 19, prohíbe la corta, eliminación, destrucción o descepa de las especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con la ley de 19300 y su reglamento; y que en su artículo 2° Transitorio agrega que, “en ausencia de la clasificación a que se refiere en a y b, se basará en lo indicado en “el documento denominado ‘Libro Rojo’ de la Corporación Nacional Forestal”.

- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de la Vegetación

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017), el Área de Influencia del Proyecto se encuentra inserta en el piso vegetacional denominado “Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo Interior de *Quillaja saponaria* – *Fabiana imbricata*”. Éste se distribuye en las zonas arenosas de la depresión intermedia, entre las regiones de Ñuble y del Biobío, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo húmedo inferior oceánico.

Este bosque ocupa la posición latitudinal más austral del Bosque Esclerófilo y se desarrolla sobre sustratos arenosos o pedregosos, con escasa capacidad de retención hídrica. Esto, genera condiciones de deficiencia a nivel de suelo, dando lugar a fisonomías vegetales xeromórficas y pobres en especies. El dosel superior está dominado por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con una importante presencia de *Fabiana imbricata* en el estrato arbustivo. La principal fuente de alteración inferida para este piso corresponde al reemplazo por plantaciones de *Pinus radiata* y a la propagación de especies introducidas en las áreas remanentes (Luebert y Pliscoff, 2017; **Tabla 4**).

Tabla 4. Clasificación de la Vegetación Potencial.

Formación	Piso de Vegetación	Comunidades Zonales
Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo Interior de <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Fabiana imbricata</i>	• <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Fabiana imbricata</i> • <i>Lithrea caustica</i> – <i>Azara integrifolia</i>

Fuente: Luebert y Pliscoff (2017).

La clasificación de Gajardo (1994) define a la vegetación natural asociada al Área de Influencia como Bosque Esclerófilo de Los Arenales. Éste se localiza en el límite sur de las formaciones esclerófilas y responde a una situación particular de suelos arenosos y pedregosos, con escasa capacidad de retención de agua. Las características de este bosque son variables y se relacionan estrechamente con la diversidad del sustrato. Suele adoptar la fisonomía de bosques abiertos, con matorrales más o menos densos. La comunidad característica de este bosque es la de *Quillaja saponaria* – *Fabiana*

imbricata, que bajo ciertas circunstancias puede presentar una cobertura completa de *F. imbricata*. *Lithrea caustica* y *Schinus polygamus* aparecen como especies acompañantes, siendo también comunes *Aira caryophylla*, *Calandrinia sericea*, *Haplopappus integerrimus* y *Mauhenia poeppigii*. En sectores con suelos menos arenosos y cerros se presenta la comunidad de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia*. Además de otras comunidades cuyo desarrollo depende de las condiciones particulares de un sitio, y que son una expresión de la variabilidad del paisaje natural (Gajardo, 1994; **Tabla 5**).

Tabla 5. Clasificación de la Vegetación Natural.

Región	Sub-región	Formación	Comunidades
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo de los Arenales	• <i>Quillaja saponaria</i> – <i>Fabiana imbricata</i> • <i>Lithrea caustica</i> – <i>Azara integrifolia</i> • <i>Drimys winteri</i> – <i>Blepharocalyx divaricatum</i> • <i>Acacia dealbata</i> • <i>Tessaria absinthioides</i> – <i>Baccharis pingraea</i>

Fuente: Gajardo (1994)

A partir de las descripciones bibliográficas presentadas y el levantamiento de información en terreno, es preciso señalar que la vegetación observada en el Área de Influencia no es representativa de su contexto biogeográfico. Como se mencionó anteriormente, el Proyecto se emplaza en un sector de uso agrícola, donde gran parte de la vegetación ha sido removida para establecer terrenos de cultivo o superficies de pastoreo para el ganado. En consecuencia, la vegetación natural es escasa y se encuentra relegada a pequeños fragmentos remanentes, que no forman parte del Área de Influencia definida para el Proyecto. Esta condición particular, inmersa en una superficie reducida, no puede ser recogido por las descripciones de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017), pues se desarrollan bajo escalas de trabajo menores.

5.2 Caracterización de la Vegetación

Las características de la vegetación que se desarrolla actualmente en el Área de Influencia, da cuenta de la remoción total de la cobertura natural. Las formaciones boscosas y matorrales se encuentran ausentes en el polígono prospectado, al igual que las especies típicas de las comunidades anteriormente descritas. De esta manera, la superficie total del Área de Influencia corresponde a praderas agrícolas de carácter estacional, cuya composición presenta una amplia dominancia de especies introducidas (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Uso del Suelo y Formaciones Vegetacionales Identificadas en el Área de Influencia.

Uso Actual del Suelo	Formación	Comunidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Praderas agrícolas	Pradera muy densa	<i>Agrostis stolonifera</i> - <i>Hypochaeris radicata</i>	6,45	97,96
	Pradera Húmeda densa	<i>Echinochloa crusgalli</i>	0,40	2,04
Total			6,85	100

Fuente: Elaboración propia.

En los párrafos siguientes se describen aspectos fisonómicos de las formaciones vegetacionales identificadas al interior del Área de Influencia. Mientras que su distribución se presenta en la siguiente figura.

Figura 3. Distribución de las Formaciones Vegetales en el Área de Influencia.



Escala 1:2500. Fuente: Elaboración propia.

5.2.1 Praderas Agrícolas

En el Área de Influencia se identificaron 2 praderas agrícolas, con un elevado grado de artificialización producto de la alteración total de la estructura y composición florística natural. La pradera de *Agrostis stolonifera* e *Hypochaeris radicata* (Figura 4) presenta una cobertura muy densa, constituyendo dos estratos con alturas de aproximadamente 20 cm y 5 cm, respectivamente. Las especies que acompañan esta comunidad son *Erodium moschatum*, *Senecio vulgaris* y *Lepidium auriculatum*, junto a otras especies comunes como *Capsella bursa-pastoris*, *Crepis capillaris*, *Trifolium repens* y *Medicago lupulina*. Esta pradera ocupa una superficie continua de 6,45 h (98%) al interior del Área de Influencia.

Figura 4. Fisonomía de la Pradera de *A. stolonifera* e *H. radicata*.



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

La pradera húmeda de *Echinochloa crusgalli* (Figura 5) presenta una cobertura densa, con un estrato dominante de aproximadamente 50 cm de altura, de apariencia inclinada. Esta formación se desarrolla en sectores sometidos a encharcamiento del terreno, donde es posible encontrar un amplio número de especies inconspicuas. Las especies acompañantes de esta comunidad son *Mentha pulegium*, *Ranunculus muricatus* y *Geranium dissectum*, siendo también comunes *Lythrum hyssopifolia*, *Anagallis arvensis* y *Dioscorea humifusa* var. *gracilis*. Se identificaron dos unidades al interior del Área de Influencia, ocupando una superficie total de 0,40 ha (2%).

Figura 5. Fisonomía de la Pradera Húmeda de *E. crusgalli*.



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

5.3 Caracterización de la Flora Vascular

La prospección florística en terreno permitió reconocer la presencia de 40 especies vasculares al interior del Área de Influencia. Estas especies se distribuyen en 16 familias y 33 géneros. Destaca la representación de la familia Asteraceae con 10 especies, siendo esta una de las familias más diversas

a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga et al., 2009; Rodríguez et al., 2018.). A continuación, se sitúan las familias Brassicaceae y Geraniaceae con 5 especies cada una, seguidas de Fabaceae y Poaceae, ambas con 4 especies. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento se presentan en el Apéndice 2.

La mayor parte de la flora observada corresponde a elementos introducidos, que actúan típicamente como malezas en sectores de uso agrícola. Solo se registraron 4 especies nativas (10 %): *Dioscorea humifusa* var. *gracilis*, *Gamochaeta filaginea*, *Lepidium auriculatum* y *Lepidium didymum*. Entre ellas, solo *Dioscorea humifusa* var. *gracilis* es endémica del territorio nacional (2,5%). Esta especie es parte de la composición florística de la Pradera húmeda de *Echinochloa crusgalli*, donde se presenta formando pequeñas agrupaciones a ras de suelo o semienterradas, con una cobertura que no supera el 1%.

En cuanto al hábito de crecimiento de las especies, 39 (97,5 %) tienen un hábito de crecimiento herbáceo, de las cuales 29 (72,5 %) presentan un ciclo de vida anual o bienal y 10 (25%) son perennes. Sólo se registró un elemento leñoso al interior del Área de Influencia, correspondiente al arbusto introducido *Rosa rubiginosa* (Tabla 7).

Tabla 7. Clasificación de la Riqueza de Especies en el Área de Influencia, según su Origen Fitogeográfico y Hábito de Crecimiento.

Origen	Hábito de Crecimiento		Total
	Arbusto	Hierba	
Nativa no endémica	0	3	3
Nativa endémica	0	1	1
Introducida	1	35	36
Total	1	39	40

Fuente: Elaboración propia.

En base a la revisión del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE; MINSEGPRES, 2005), expresado en los 15 Decretos Supremos emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se determinó que en el Área de Influencia no existen especies clasificadas bajo alguna de las categorías de conservación vigentes.

5.4 Singularidades

Conforme a la caracterización de la flora y la vegetación previamente descritas, se determinó que no existen especies amenazadas ni bajo protección oficial al interior del Área de Influencia del Proyecto. Por otra parte, todas las especies nativas registradas presentan una distribución geográfica que se extiende por al menos cuatro regiones continuas, con poblaciones que no presentan restricciones de tamaño, y cuyos límites de distribución no se localizan en la región de Ñuble. Por lo tanto, la única singularidad ambiental detectada se refiere a la presencia de una especie endémica a nivel nacional, correspondiente a *Dioscorea humifusa* var. *gracilis*.

6 CONCLUSIONES

De acuerdo con el contexto biogeográfico del Proyecto, descrito por Gajardo (1994) y por Luebert y Pliscoff (2017), la vegetación natural correspondería a un Bosque Esclerófilo dominado por Quillaja saponaria y Fabiana imbricata. No obstante, en la actualidad el Área de Influencia presenta un alto grado de artificialización, producto de la intensa actividad agrícola que caracteriza a los valles interiores de Chile Central. En consecuencia, los tipos biológicos leñosos están ausentes de la superficie definida, y la composición florística reúne principalmente a especies herbáceas introducidas, con un ciclo de vida estacional.

Se identificaron 2 formaciones de pradera agrícola al interior del Área de Influencia y 40 especies de flora vascular. Las especies más abundantes fueron *Agrostis stolonifera*, *Hypochaeris radicata*, *Echinochloa crusgalli*, *Erodium moschatum* y *Senecio vulgaris*, entre otras malezas introducidas. Solo 10 % de las especies registradas tiene un origen nativo (4 taxa), destacando un elemento endémico a nivel nacional (*Dioscorea humifusa* var. *gracilis*), que constituye la única singularidad ambiental detectada para los componentes flora y vegetación. Finalmente, tras la revisión de la normativa legal vigente, se establece que no existen especies protegidas al interior del Área de Influencia.



7 APENDICES

- Apéndice 1. Coordenadas de los Puntos de Muestreo.
- Apéndice 2. Catálogo de las Especies Presentes en el Área de Influencia.
- Apéndice 3. Cartografía Completa - Archivo SHP.

8 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. República de Chile.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.

- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- MMA. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MMA. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- MMA.2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MMA.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.
- MMA. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.

- MMA. 2015. DS 38/2015. Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.
- MMA. 2016. DS 16/2016 Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.
- MMA. 2017. DS 6/2017. Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.
- MMA. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.
- MMA. 2020 DS 23/2019. Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago de Chile.
- RODRIGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>.